

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина: «Экономика программной инженерии»

Отчет

По лабораторной работе №1
Вариант: <https://florcat.ru>

Преподаватель:

Блохина Елена Николаевна

Выполнили студенты из группы Р3410:

Нестеров Владислав Алексеевич

Джохадзе Анна Бекаевна

Санкт-Петербург
2026

Функциональные требования

Роли и внешние системы

Оценивается новая реализация публичной веб-части Florcat. Внутренний административный интерфейс в объём не входит. Выделены посетитель и покупатель с учётной записью; избранное доступно и гостю. Внешние взаимодействия, необходимые для модели: доставка SMS-кода, вход через Яндекс ID и выбранная онлайн-оплата. Их конкретные провайдеры и протоколы не устанавливаются. Карта рассматривается как элемент интерфейса, без предположения о геокодере или способе расчёта доставки.

Требования к клиентской части

ID	Функциональное требование
FR-01	Система должна показывать главную страницу с подборками товаров, акциями, преимуществами и переходами в разделы каталога.
FR-02	Система должна показывать каталог букетов, композиций и сопутствующих товаров по категориям и подборкам.
FR-03	Система должна позволять фильтровать и сортировать товары и просматривать продолжение выдачи.
FR-04	Система должна искать товары по запросу пользователя.
FR-05	Система должна показывать карточку товара с фотографиями, описанием, применимыми характеристиками, ценой, скидкой, рейтингом и бонусами.
FR-06	Система должна позволять выбрать один из предложенных вариантов товара и показывать соответствующую цену.
FR-07	Система должна показывать связанные или дополнительные товары без требования персонализации.
FR-08	Система должна позволять гостю и покупателю добавить товар в избранное, просмотреть список и удалить товар.
FR-09	Система должна добавлять товар в корзину из каталога или карточки и позволять изменять количество, удалять позиции и видеть текущую сумму. Кнопка «Купить сейчас» после добавления открывает корзину.
FR-10	Система должна позволять ввести сертификат или промокод и показывать пересчитанную сумму при успешном применении кода.
FR-11	Система должна позволять заполнить данные получателя и контакты, выбрать получение, время и оплату, после чего показывать итоговую стоимость.
FR-12	Система должна рассчитывать стоимость доставки по указанному адресу и выбранному времени; курьерская доставка доступна при сумме товаров от 1500 рублей.
FR-13	Система должна позволять выбрать курьерскую доставку либо самовывоз из доступного салона.
FR-14	Система должна позволять выбрать один из представленных способов оплаты, включая онлайн, оплату при получении и «Долями», без отдельного сценария для каждого способа.
FR-15	Система должна отправлять заполненный заказ на оформление и сообщать, что окончательное подтверждение выполняет менеджер.

Учётная запись, лояльность и контент

ID	Функциональное требование
FR-16	Система должна позволять войти по SMS-коду или через Яндекс ID и выйти из учётной записи.
FR-17	Система должна показывать и позволять изменять доступные данные профиля.
FR-18	Система должна показывать покупателю его заказы и доступные сведения об их состоянии.
FR-19	Система должна показывать бонусный баланс и позволять учитывать бонусы при покупке; на карточке товара показывается возможное начисление.
FR-20	Система должна показывать рейтинг и отзывы о товаре и предоставлять купившему товар пользователю возможность оставить оценку или отзыв.
FR-21	Система должна показывать список статей блога и отдельную статью.
FR-22	Система должна показывать сведения о компании, оплате, доставке, гарантиях, юридических условиях и контактные каналы.
FR-23	Система должна показывать адреса салонов, режим работы и карту доставки.

Наивная оценка трудоёмкости

Наивная экспертная оценка получена суммированием наиболее вероятных трудозатрат по укрупнённой структуре работ (WBS). Единица измерения — человеко-час (чел.-ч). Предполагается небольшая команда с опытом веб-разработки. Оценки основаны на объёме похожих функций курсовой автора; часы отдельных блоков являются экспертными предположениями, поскольку пооперационного учёта в курсовой не было. Их декомпозиция и основания приведены в `explanations.typ`.

Чтобы не считать работу дважды, блоки 4–6 включают клиентские интерфейсы; блок 7 — серверные правила и данные; блок 8 — подключение внешних пользовательских сценариев. Модульные проверки включены в реализацию, а блок 9 содержит системные проверки и исправления.

В лекции отмечено, что наивные оценки иногда приходится умножать при пропуске части работ. Здесь такой множитель не применяется: таблица уже включает анализ, интерфейсы, сервер, системную проверку, ввод и координацию. Экспертную неопределённость отдельно показывает PERT.

№	Работа	чел.-ч
1	Обследование и требования	88
2	UX/UI и адаптивные макеты	140
3	Архитектура и окружения	80
4	Витрина и контент: UI	275
5	Кабинет и избранное: UI	145
6	Корзина и оформление: UI	280
7	Серверные правила и данные	380
8	Внешние сервисы	95
9	Системное тестирование и исправления	230
10	Ввод и документация	70

№	Работа	чел.-ч
11	Управление и коммуникации	125
	Итого	1908

Это 12,55 чел.-мес. при единой норме 152 чел.-ч/чел.-мес.

Оценка методом PERT

Для каждой работы заданы оптимистическая O , наиболее вероятная M и пессимистическая P оценки. По формуле лекции ожидаемое значение и стандартное отклонение отдельной работы:

$$E_i = \frac{O_i + 4M_i + P_i}{6}, \quad \sigma_i = \frac{P_i - O_i}{6}.$$

Значения M совпадают с наивной оценкой. Диапазоны отражают трудозатраты на уточнение бизнес-правил, переработку интерфейсов, отладку интеграций и регрессию; ожидание ответа провайдера без работы не включается. Сценарии по каждому блоку приведены в пояснительной записке.

№	Работа	O	P	M	$E_i, \text{ч}$	$\sigma_i, \text{ч}$
1	Обследование и требования	60	130	88	90,3	11,7
2	UX/UI и адаптивные макеты	90	220	140	145	21,7
3	Архитектура и окружения	55	120	80	82,5	10,8
4	Витрина и контент: UI	190	410	275	283,3	36,7
5	Кабинет и избранное: UI	95	225	145	150	21,7
6	Корзина и оформление: UI	190	430	280	290	40
7	Серверные правила и данные	260	560	380	390	50
8	Внешние сервисы	55	160	95	99,2	17,5
9	Системное тестирование и исправления	150	360	230	238,3	35
10	Ввод и документация	45	105	70	71,7	10
11	Управление и коммуникации	80	190	125	128,3	18,3
	Итого	1270	2910	1908	1968,7	92,8

Значение в последней ячейке итога — не сумма строк: при независимости блоков $\sigma_{\Sigma} = \sqrt{\sum \sigma_i^2} = 92,76$ чел.-ч. По принятому в лекции приближению верхняя оценка $E_{95\%} = E_{\Sigma} + 2\sigma_{\Sigma} = 2154,2$ чел.-ч. Она носит условный характер: изменение заказа одновременно затрагивает сервер, UI и тестирование, поэтому независимость работ не гарантирована. PERT здесь оценивает трудозатраты, а не критический путь.

Функциональные точки и COSOMO II

Нескорректированные функциональные точки

Использована ранняя оценка по правилам IFPUG: ILF — поддерживаемые системой логические данные; EIF — читаемые логические данные, поддерживаемые другой системой;

EI — ввод с изменением данных или управляющего поведения; EO — вывод с производной обработкой; EQ — запрос без вычислений и изменения состояния.

Сложность вычисляется по DET (уникальные пользовательские поля), RET (подгруппы данных) и FTR (затронутые логические файлы), а не по числу экранов. Веса низкой/средней/высокой сложности: ILF 7/10/15, EIF 5/7/10, EI и EQ 3/4/6, EO 4/5/7. Полный перечень элементарных процессов и принятые DET/FTR приведены в пояснительной записке.

Логические группы данных для ранней оценки:

ID	ILF	RET	DET	Сложность	UFP	FR
D01	Товары, варианты, категории и изображения	4	42	Средняя	10	01–07
D02	Профили покупателей	1	14	Низкая	7	16–18
D03	Корзины и позиции	2	12	Низкая	7	09–11
D04	Избранное	1	4	Низкая	7	08
D05	Заказы: состав, получение, оплата и состояние	4	40	Средняя	10	11–15, 18
D06	Условия доставки и сведения о салонах	2	22	Средняя	10	12–13, 23
D07	Акции и введённые коды	2	16	Низкая	7	01, 05, 10
D08	Бонусный счёт и правила начисления	2	16	Низкая	7	05, 11, 19
D09	Оценки и доступные отзывы	1	8	Низкая	7	05, 20
D10	Статьи и информационные страницы	2	22	Средняя	10	01, 21–22
	Итого ILF				82	

Элементарные процессы сгруппированы по виду и сложности; их количество и вклад показаны отдельно, чтобы число строк требований не подменяло число функций:

Тип	Низкая	Средняя	Высокая	Число	UFP
EI	5	4	2	11	43
EO	1	1	2	4	23
EQ	9	2	0	11	35
ILF	6	4	0	10	82
EIF	0	0	0	0	0
Итого					183

EIF = 0: вход по SMS и Яндекс ID, онлайн-оплата и показ карты сами по себе не доказывают наличие внешнего логического файла, который наша система только читает. Группы данных FR ниже — модель необходимых пользовательских сведений, а не утверждение о таблицах, API или административной части действующего Florcat.

Для COCOMO II используется **183 UFP без VAF**: повторная корректировка частично дублировала бы факторы модели.

Перевод в строки кода

Для выбранного сценария JavaScript/TypeScript в обновлённой таблице QSM взято среднее для JavaScript — 47 SLOC/FP. Отдельного значения для TypeScript нет, поэтому это приближение к новой реализации, а не утверждение о стеке действующего Florcat.

$$\text{SLOC} = 183 \cdot 47 = 8601, \quad \text{KSLOC} = 8,601.$$

Таблица QSM построена по одноязычным проектам; применение коэффициента к веб-приложению с разметкой и стилями — допущение. Коэффициенты разных языков не складываются. HTML/CSS, библиотеки и генерация не добавляются повторно. Статистика QSM используется как внешний ориентир при отсутствии собственной калибровки FP→SLOC; единственный личный проект ниже применяется только для PF метода UCP.

Расчёт COCOMO II.2000

На этапе требований выбран вариант **Early Design** по руководству COCOMO II: семь укрупнённых множителей PERS, RCPX, RUSE, PDIF, PREX, FCIL, SCED. Формула выбранного варианта:

$$PM = 2.94 \cdot KSLOC^E \cdot \prod_{i=1}^7 EM_i, \quad E = 0.91 + 0.01 \sum_{j=1}^5 SF_j.$$

Для контрольного сценария все семь EM приняты номинальными (1,0). Это допущение при неизвестных параметрах будущей команды.

ЕМ	Показатель Early Design	Уровень	Значение
PERS	Персонал	Номин.	1,00
RCPX	Сложность и надёжность	Номин.	1,00
RUSE	Повторное использование	Номин.	1,00
PDIF	Платформа	Номин.	1,00
PREX	Опыт команды	Номин.	1,00
FCIL	Инструменты и взаимодействие	Номин.	1,00
SCED	Сжатие сроков	Номин.	1,00
	Произведение ЕМ		1,00

Пять факторов масштаба оценены на номинальном уровне:

Фактор	Смысл	Номинальное SF
PREC	Прецедентность	3,72
FLEX	Гибкость	3,04
RESL	Разрешение рисков	4,24
TEAM	Сплочённость	3,29
PMAT	Зрелость процесса	4,68
	Сумма	18,97

Подстановка в формулу:

$$E = 0.91 + 0.01 \cdot 18.97 = 1.0997.$$

$$PM = 2.94 \cdot 8.601^{1.0997} \approx 31,34.$$

$$Effort = PM \cdot 152 \approx 4763 \text{ чел.-ч.}$$

Норма 152 рабочих часов на человеко-месяц взята из руководства COCOMO II. Модель охватывает основную разработку; для общей границы WBS отдельно добавлены анализ и ввод (**158 ч**): **4921 чел.-ч.** Это гибридное сопоставление, частично зависящее от WBS; управление повторно не прибавляется.

Полученное число — контрольный сценарий с большой неопределённостью, а не доказанная верхняя граница. СОСОМО II предусматривает факторы повторного использования и инструментов; здесь они не откалиброваны. Чувствительность к коэффициенту языка приведена в пояснительной записке.

Оценка методом Use Case Points

Акторы и варианты использования

Используется транзакционный вариант метода Карнера: до 3 транзакций — вес 5; 4–7 — 10; 8 и более — 15. Транзакция — значимый обмен между актором и системой с результатом, включая альтернативы; внутренние вызовы и повторения отдельно не считаются. Полный перечень целей и транзакций приведён в `explanations.typ`.

Две человеческие роли работают через GUI; три простых внешних актора обозначают доставку SMS, Яндекс ID и онлайн-оплату. Это модель взаимодействий, а не сведения о конкретных поставщиках или протоколах Florcat. Карта, база данных и внутренние модули отдельно акторами не считаются.

Акторы	Вес	Число	Вклад UAW
Посетитель и покупатель с учётной записью	3	2	6
SMS, Яндекс ID и онлайн-оплата	1	3	3
Итого			9

Класс	Количество	Вес	Вклад
Простой: 1–3	12	5	60
Средний: 4–7	3	10	30
Сложный: 8 и более	0	15	0
UUCW			90
UAW			9
UUCP			99

Технический и средовой факторы

Баллы 0–5 характеризуют выбранный сценарий, а не измеренные свойства будущей команды. Основания каждой оценки и соответствующие таблицы для курсовой приведены в пояснительной записке. В таблицах показаны веса, оценки Florcat и их произведения.

Код	Технический фактор	Вес	Оценка	Вклад
T1	Распределённость	2	3	6
T2	Производительность	1	4	4
T3	Эффективность пользователя	1	4	4
T4	Сложная обработка	1	3	3
T5	Повторное использование в других системах	1	0	0
T6	Простота установки	0,5	2	1
T7	Удобство использования	0,5	5	2,5
T8	Переносимость	2	3	6

Код	Технический фактор	Вес	Оценка	Вклад
T9	Изменяемость	1	4	4
T10	Параллельность	1	3	3
T11	Специальные меры безопасности	1	5	5
T12	Прямой доступ третьих сторон	1	0	0
T13	Специальные средства обучения	1	0	0
	Итого TF			38,5

Код	Фактор окружения	Вес	Оценка	Вклад
E1	Знание процесса разработки	1,5	3	4,5
E2	Опыт предметной области	0,5	2	1
E3	Объектно-ориентированный опыт	1	4	4
E4	Возможности ведущего аналитика	0,5	3	1,5
E5	Мотивация	1	3	3
E6	Стабильность требований	2	3	6
E7	Частичная занятость	−1	1	−1
E8	Сложность языка	−1	2	−2
	Итого EF			17

$$TCF = 0.6 + 0.01 \cdot 38.5 = 0,985.$$

$$ECF = 1.4 - 0.03 \cdot 17 = 0,89.$$

$$UCP = (9 + 90) \cdot 0,985 \cdot 0,89 = 86,7883.$$

T5 означает требование повторного использования создаваемого кода в других системах; T12 — предоставление доступа третьим сторонам, а не количество используемых API. При росте E7/E8 с отрицательными весами сумма EF уменьшается, ECF и оценка трудозатрат увеличиваются.

Калибровка продуктивности

Калибровочный проект — завершённая курсовая автора **Dream Marketplace**, репозиторий. По исходникам версии e07e4bba4a1dcc23bd096a75e404ea359792a65e учтены реализованные функции, а не все ранние требования. Например, генерация видео и развитая защита авторских прав не добавлены только по описанию предметной области.

Для курсовой посчитаны три GUI-роли (гость, участник, модератор) и три внешних API (Яндекс ID, GenAPI, ЮKassa): UAW = 12. Покупатель и автор лота — возможности одного участника. Kafka, PostgreSQL и MinIO рассматриваются как инфраструктура внутри границы системы.

Класс	Количество	Вес	Вклад
Простой: 1–3	10	5	50
Средний: 4–7	8	10	80
Сложный: 8 и более	0	15	0
UUCW			130
UAW			12
UUCP			142

$$UCP_{ref} = (12 + 130) \cdot 0,935 \cdot 0,98 = 130,1146.$$

По сообщению автора курсовая выполнялась двумя участниками с 06.09.2025 по 25.01.2026. Между датами 141 день, то есть около 20 недель. Точного учёта не было: время восстановлено по памяти. Каждую неделю участники работали вместе 2–2,5 часа; дополнительно примерно раз в 2,5 недели каждый работал самостоятельно ещё час. Один час совместной работы двух человек равен двум человеко-часам.

Для центральной оценки принято 20 недель и 2,25 часа совместной работы в неделю:

$$H_{\text{вместе}} = 20 \cdot 2 \cdot 2,25 = 90 \text{ чел.-ч.}$$

$$H_{\text{отдельно}} = \left(\frac{20}{2,5} \right) \cdot 2 \cdot 1 = 16 \text{ чел.-ч.}$$

$$H_{ref} = 90 + 16 = 106 \text{ чел.-ч.}$$

При 2–2,5 часа совместной работы получается **96–116 чел.-ч.** Это диапазон ретроспективного предположения, не статистический интервал; погрешность памяти может быть больше. При точных 141/7 недели центральная оценка была бы около 107 ч, поэтому округление периода до 20 недель существенно меньше исходной неопределённости.

Время включает обсуждение продукта и БД, написание и проверку кода, тесты и небольшой объём отчёта. Отдельные часы промышленного ввода и эксплуатационной проверки не зафиксированы. Код создавался с помощью нейросетей: учитывается время людей на постановку задач, проверку и исправления, а не машинное время генерации. Часы не увеличиваются до предполагаемой «нормы ручной разработки» и не уменьшаются дополнительным коэффициентом ИИ.

$$PF = \frac{106}{130,1146} \approx 0,8147 \text{ чел.-ч/UCP.}$$

$$Effort_{UCP} = 86,7883 \cdot PF \approx 70,7 \text{ чел.-ч.}$$

Сравнение и итоговая оценка

Метод	чел.-ч	чел.-мес.	Ограничение
Наивный	1908	12,55	Экспертная декомпозиция
PERT	1968,7	12,95	Та же WBS, учтены сценарии
УСР по курсовой	70,7	0,47	Перенос учебного опыта с ИИ
FP + COCOMO II	4921	32,38	Плюс анализ и ввод из WBS

Наивная оценка и PERT близки, потому что основаны на одной WBS; это не два независимых подтверждения. УСР использует другой способ измерения размера, но его перевод в часы зависит от достоверности и сопоставимости личного опыта. COCOMO зависит от перевода UFP в код, организационных коэффициентов и исторической калибровки.

УСР по личному опыту даёт 70,7 ч — примерно в 27,8 раза меньше PERT. Различие качества учебного проекта и магазина, ИИ и погрешность воспоминаний объясняют ограниченность переноса, но не доказывают конкретный коэффициент расхождения. Поэтому итог ниже — осторожный план по перечню работ, а не подтверждённый данными прогноз скорости команды автора. Для учебного прототипа с тем же уровнем готовности, что у курсовой, необходима отдельная переоценка WBS.

Рабочая оценка основана на PERT с явным резервом: наивный метод использует ту же декомпозицию, а для усреднения всех методов нет статистики ошибок и обоснованных весов.

Дополнительный резерв 10% — управленческое предположение на небольшие изменения объёма после фиксации требований. Обычная отладка, коммуникации и известные риски уже включены в WBS/PERT и повторно этим резервом не обосновываются. Резерв не превращает прогноз в статистическую гарантию.

$$1968,7 \cdot (1 + 0.1) \approx 2165,5 \text{ чел.-ч.}$$

После округления вверх до сотен принят итоговый объём **2200 чел.-ч**, или **14,47 чел.-мес.**